

Límites y continuidad

1. Límite de una función

El límite de f cuando x tiende a a , escrito $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, indica a qué valor se acerca $f(x)$ cuando x se acerca a a (sin necesidad de que x llegue a valer a). Pueden ser $L = \pm\infty$ si $f(x)$ crece o decrece sin límite.

Los límites laterales estudian el acercamiento por un solo lado: $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ (por la izquierda, con $x < a$) y $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ (por la derecha, con $x > a$). El límite existe si y solo si los dos laterales existen y son iguales.

Ejemplos con las funciones del [tema 4](#). En la factura del agua, en $x = 10$ ambos laterales valen 14 (la gráfica no se rompe), así que $\lim_{x \rightarrow 10} f(x) = 14$. En la tarifa de envío $g(w)$, en $w = 2$ el límite por la izquierda es 4 y por la derecha 7: no existe el límite.

2. Cálculo de límites en un punto

Para las funciones elementales (polinomios, racionales, exponenciales, logaritmos, raíces) basta sustituir $x = a$ cuando a está en el dominio. Si la sustitución no da un número, aparecen estas situaciones:

Forma al sustituir	Qué hacer
$\frac{k}{0}$ con $k \neq 0$	El límite es $\pm\infty$: se estudia el signo por cada lado
$\frac{0}{0}$ (indeterminada)	Factorizar y simplificar, o multiplicar por el conjugado si hay raíces

Ejemplos.

- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{(x-1)^2}$: da $\frac{3}{0}$ y $(x-1)^2 > 0$ a ambos lados, luego el límite es $+\infty$.
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1}$: por la izquierda $-\infty$ y por la derecha $+\infty$, luego no existe.
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$ (forma $\frac{0}{0}$, se factoriza).
- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$: forma $\frac{0}{0}$. Se multiplica y divide por el conjugado $\sqrt{x+1}+2$:

$$\frac{(\sqrt{x+1}-2)(\sqrt{x+1}+2)}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} = \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+2} \xrightarrow{x \rightarrow 3} \frac{1}{4}$$

3. Límites en el infinito

El límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (o $-\infty$) describe el comportamiento a largo plazo.

- Polinomios: dominan los términos de mayor grado; por ejemplo $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$.
- Cocientes de polinomios: se comparan los grados del numerador n y del denominador d :

Grados	Límite en $\pm\infty$
$n < d$	0

Grados Límite en $\pm\infty$

$n = d$ cociente de los coeficientes de mayor grado

$n > d$ $\pm\infty$ (se estudia el signo)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + x}{x^2 - 5} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 1}{x^2 + 3} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 1}{2x^2} = +\infty$$

- Diferencia de raíces ($\infty - \infty$): se multiplica y divide por el conjugado.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{1}{2}$$

- Exponenciales y logaritmos: $e^x \rightarrow +\infty$ y $\ln x \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$, pero a ritmos muy distintos. Crece más rápido la exponencial que cualquier potencia, y esta más rápido que el logaritmo, de modo que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

Ejemplo (saturación). El porcentaje de hogares de un barrio con conexión a internet t años después de un programa de ayudas es $S(t) = \frac{80t}{t+4}$. Se tiene $S(4) = 40\%$, $S(16) = 64\%$ y $S(96) = 76,8\%$. Como $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t) = 80$, la cobertura se acerca al 80% pero nunca lo supera. De igual forma, el coste medio $C_m(x) = 20 + \frac{500}{x}$ del tema 4 cumple $\lim_{x \rightarrow \infty} C_m(x) = 20$.

Ampliación (fuera del currículo de la PAU)

La indeterminación 1^∞ y el número e . Se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{r}{n})^n = e^r$. Es la base de la capitalización continua: un capital C_0 al interés anual r capitalizado de forma continua vale $C_0 e^{rt}$ tras t años. Con 5000 € al 3% durante 10 años: $5000 e^{0,3} \approx 6749,29$ €, frente a los 6719,58 € de la capitalización anual del tema 4.

4. Continuidad

Una función f es continua en $x = a$ si cumple las tres condiciones:

1. $f(a)$ existe (está en el dominio).
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe (laterales iguales).
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Las funciones polinómicas son continuas en todo $\mathbb{R}$; las racionales, en su dominio; la exponencial, en $\mathbb{R}$; el logaritmo, en $(0, +\infty)$; y las raíces, en su dominio. Una función a trozos puede romperse en los puntos de unión, que hay que estudiar uno a uno.

Ejemplo (comisión bancaria). Un banco cobra por una transferencia de x euros una comisión

$$C(x) = \begin{cases} a + 0,01x & 0 < x \leq 500 \\ 10 + 0,005x & x > 500 \end{cases}$$

¿Qué valor de a hace que C sea continua en $x = 500$? Hay que igualar los laterales: $a + 0,01 \cdot 500 = 10 + 0,005 \cdot 500 \Rightarrow a + 5 = 12,5 \Rightarrow a = 7,5$ €.

Otro ejemplo. Para que $f(x) = \begin{cases} ax+1 & x \leq 2 \\ x^2-ax & x > 2 \end{cases}$ sea continua en $x = 2$ se iguala $2a + 1 = 4 - a$, y resulta $a = 1$.

5. Tipos de discontinuidad

Si f no es continua en a , se dice que tiene una discontinuidad en a , que se clasifica según los límites:

Tipo	Condición	Ejemplo en $x = 2$
Evitable	existe el límite (finito) pero no coincide con $f(2)$, o $f(2)$ no existe	$f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$: el límite es 4 y $f(2)$ no existe
De salto finito	los límites laterales existen, son finitos y distintos	$h(x) = \begin{cases} x+1 & x < 2 \\ 5 & x \geq 2 \end{cases}$: laterales 3 y 5 (salto de 2)
De salto infinito	algún límite lateral es $\pm\infty$	$k(x) = \frac{1}{x-2}$: laterales $-\infty$ y $+\infty$

La discontinuidad evitable se «repara» definiendo $f(2)$ igual al límite. La tarifa de envío del tema 4 tiene discontinuidades de salto finito en $w = 2$ y $w = 5$.

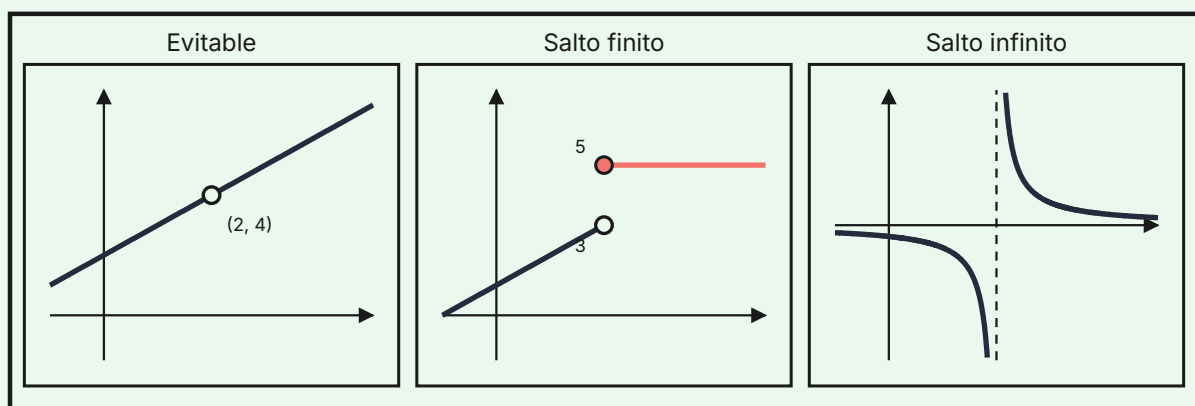


Figura 1: En $x = 2$: discontinuidad evitable (hueco en una recta), de salto finito (la función salta de 3 a 5) y de salto infinito (asíntota vertical).

6. Asíntotas

Una asíntota es una recta a la que la gráfica se acerca indefinidamente.

Vertical $x = a$: cuando $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$ o $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$ (la discontinuidad es de salto infinito). Se buscan en los puntos donde f no está definida: ceros del denominador (que no anulen el numerador) y, en $\ln g(x)$, donde $g(x) \rightarrow 0^+$.

Horizontal $y = b$: cuando $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ o $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, con b un número real. Puede haber una distinta a cada lado.

Oblicua $y = mx + n$: cuando la gráfica se acerca a una recta que no es horizontal. Se calcula en $+\infty$ (y análogamente en $-\infty$):

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \text{ (finito y } \neq 0), \quad n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) \text{ (finito)}$$

No hay asíntota oblicua por un lado en el que ya hay una horizontal. En una función racional existe cuando el grado del numerador es exactamente una unidad mayor que el del denominador, y se obtiene dividiendo: el cociente es $mx + n$.

Ejemplo 1. $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$:

- Vertical: el denominador se anula en $x = 3$ y f tiende a $+\infty$ por la derecha y a $-\infty$ por la izquierda: $x = 3$.
- Horizontal: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2$: $y = 2$.

Ejemplo 2. $g(x) = \frac{x^2-3x+3}{x-1}$. Al dividir, $g(x) = x - 2 + \frac{1}{x-1}$.

- Vertical: $x = 1$ (el numerador vale 1 en $x = 1$).
- Horizontal: no hay, porque $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \pm\infty$.
- Oblicua: $m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{g(x)}{x} = 1$ y $n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (g(x) - x) = -2$, luego $y = x - 2$.

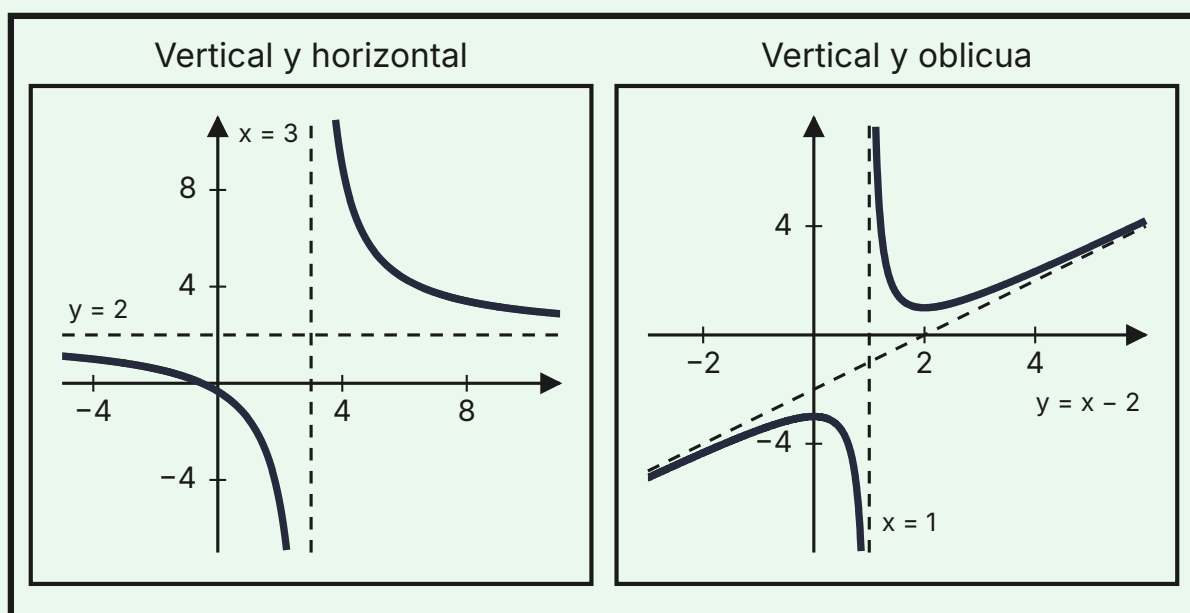


Figura 2: Asíntotas de $\frac{2x+1}{x-3}$ (vertical $x = 3$ y horizontal $y = 2$) y de $\frac{x^2-3x+3}{x-1}$ (vertical $x = 1$ y oblicua $y = x - 2$).

Las funciones exponenciales y logarítmicas del tema 4 tienen asíntotas: a^x tiene una horizontal en $y = 0$ (por un lado) y $\ln x$ una vertical en $x = 0$.

Resumen rápido

- $\lim_{x \rightarrow a} f = L \Leftrightarrow$ los dos laterales valen L .
- $\frac{k}{0} \rightarrow \pm\infty$ (signo por lados); $\frac{0}{0}$: factorizar o conjugado; $\infty - \infty$ con raíces: conjugado.
- En $\pm\infty$ con racionales: comparar grados. Orden de crecimiento: $\ln x \ll x^n \ll e^x$.
- Continua en a : $f(a)$ existe, el límite existe y son iguales.
- Discontinuidad: evitable (límite finito $\neq f(a)$), salto finito (laterales finitos distintos), salto infinito (algún lateral infinito).
- Asíntotas: vertical $x = a$ (límite infinito), horizontal $y = b$ (límite finito en $\pm\infty$), oblicua $y = mx + n$ con $m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f/x$, $n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f - mx)$.